

Curso 2025-26

L3-3: Teoría de Diseño Sistemas de Reglas

Fundamentos de Videojuegos

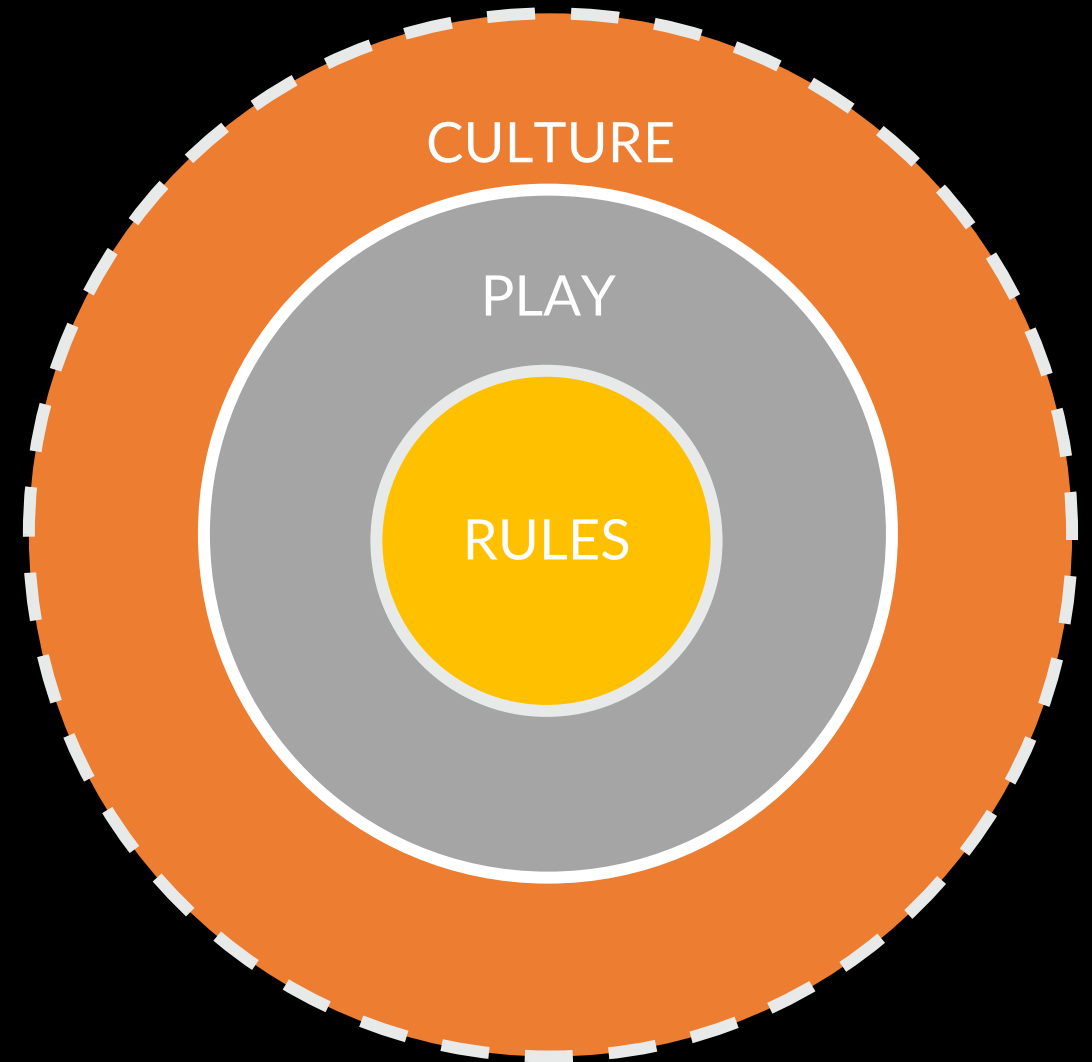
Jose María Barambones

DLSIIS - ETSI Informáticos

Universidad Politécnica de Madrid

Marco conceptual para el estudio de los juegos: Esquemas

- Un esquema es una forma de organizar y enmarcar el conocimiento.
- Características de los esquemas:
 - Variables
 - Anidable
 - Abstraibles
 - Enciclopédicos



Marco conceptual para el estudio de los juegos: Esquemas

RULES

- Esquemas formales
- Se centra en la estructura lógico-matemática de los juegos.

PLAY

- Esquemas experienciales
- Se centra en la interacción entre:
 - El jugador y el juego
 - Los jugadores

CULTURE

- Esquemas contextuales
- Se centra en el contexto cultural donde se posiciona el juego.

L3-3: Sistema de Reglas

- Juegos como Reglas:
 - Definición, tipos y propiedades
 - Sistemas de Reglas
 - Actitud frente a las reglas: Jugadores y lusoria

Juegos en su “mínima” expresión

Qualities of Rules

Las reglas...

- ... **limitan** la acción del jugador.
- ... son **explicitas** y sin ambigüedades.
- ... **compartidas** por todos los jugadores.
- ... pensadas para ser seguidas y **respetadas**.
- ... son **repetibles**.

Estos rasgos son comunes desde un punto de vista estrictamente formal y algunos juegos cuestionan estas características.

- *“Romper una regla” es una regla.*

No olvidemos...

- *Si bien las reglas no son la experiencia de juego completa, si dan forma a su identidad.*
- *Las reglas deben ser “elegantes” (meaningful).*



Qualities of Rules

Operacionales

- Las propias reglas de juego.
- Son lo que normalmente consideramos como las normas, de forma análoga a las escritas en los juegos de mesa.



Constitutivas

- Las reglas bajo la **superficie** presentadas a los jugadores.
- Estas se definen sobre las estructuras formales logico-matemáticas.



Implícitas

- Las reglas no escritas (o de la comunidad).
- Estas reglas se refieren a la etiqueta, deportividad y otras normas implícitas de comportamiento en el juego.



Reglas elegantes

- Las reglas operacionales se basan directamente en las constitutivas
 - Ejemplo: Gravedad → movimientos.
- La **identidad formal** de un juego nos permite establecerlo como formalmente único y distinguible de otros:
 - Surge de la relación entre las reglas constitutivas y operacionales del juego.
 - Especificidad de las reglas: la naturaleza exacta y no ambigua de estas permite que tenga identidad propia.
- Existe una traducción que ocurre entre las reglas constitutivas, operacionales e implícitas de un juego.
 - El *círculo mágico* es el contexto para esta traducción.
- Las reglas son “elegantes” cuando los jugadores se pueden concentrar en la experiencia del juego en lugar de en la lógica de las reglas.



Reglas elegantes

- El diseño de juegos es un problema de **segundo orden**.
 - Las reglas se diseñan directamente...
 - ...mientras que la experiencia del jugador se diseña indirectamente.
- Una comprensión de cómo funcionan los juegos **basada en sistemas** mejora en gran medida la capacidad para anticipar los cambios en la estructura de reglas.
 - Estos sistemas no son excluyentes. Un diseño de reglas enriquecido combina de forma efectiva varios de estos sistemas.



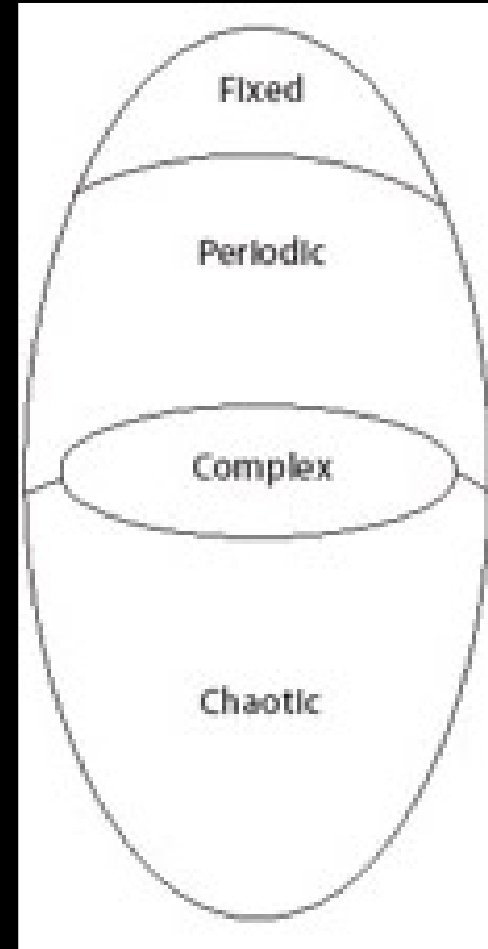
Reglas de los (juegos como) Sistemas Digitales

- Están basadas en un motor software (“dirigidas por código”).
- Por lo general, las reglas son herencia de los juegos no digitales:
 - Las reglas constitutivas son similares o inspiradas, basándose en el patrón acción-resultado.
 - Las reglas operativas definidas como los **eventos** que surgen de la interacción con el juego.
 - Las reglas implícitas son definidas por la **comunidad**.
- “Cuestionar” las reglas implícitas en estos sistemas puede ser una oportunidad para nuevas ideas.



Complejidad en Sistemas Digitales

- La **complejidad** se establece como la relación entre los diferentes elementos del juego a través de sus reglas.
 - Acota el espacio de posibilidades, lo que condiciona fuertemente la sensación de juego.
- Tipos de sistemas en base a su complejidad:
 - **Fijos:** Deterministas y preservan su estado.
 - **Periódicos:** Sistemas de reglas simples y repetitivas (patrones).
 - **Caótico:** Comportamientos basados en aleatoriedad.
 - **Complejos:** Combinación de reglas periódicas con sistemas aleatorios.



Reglas de los Sistemas Emergentes

- Los comportamientos emergentes en juegos resultan **del uso del sistema formal** del juego por los jugadores.
- Los sistemas emergentes explotan estos comportamientos generando **patrones** de complejidad impredecibles a partir de un **conjunto (limitado) de reglas**.
- Se busca un comportamiento **bottom-up**:
 - Las reglas locales de un sistema son capaces de propagarse, creando patrones globales.
 - La propagación surge de las interacciones entre los objetos acoplados los unos a los otros.
- **Jugabilidad emergente**: un juego emergente está bien diseñado si tiene un **espacio de posibilidades** lo suficientemente grande como para recompensar a los jugadores por explorar todas las formas posibles de jugar.

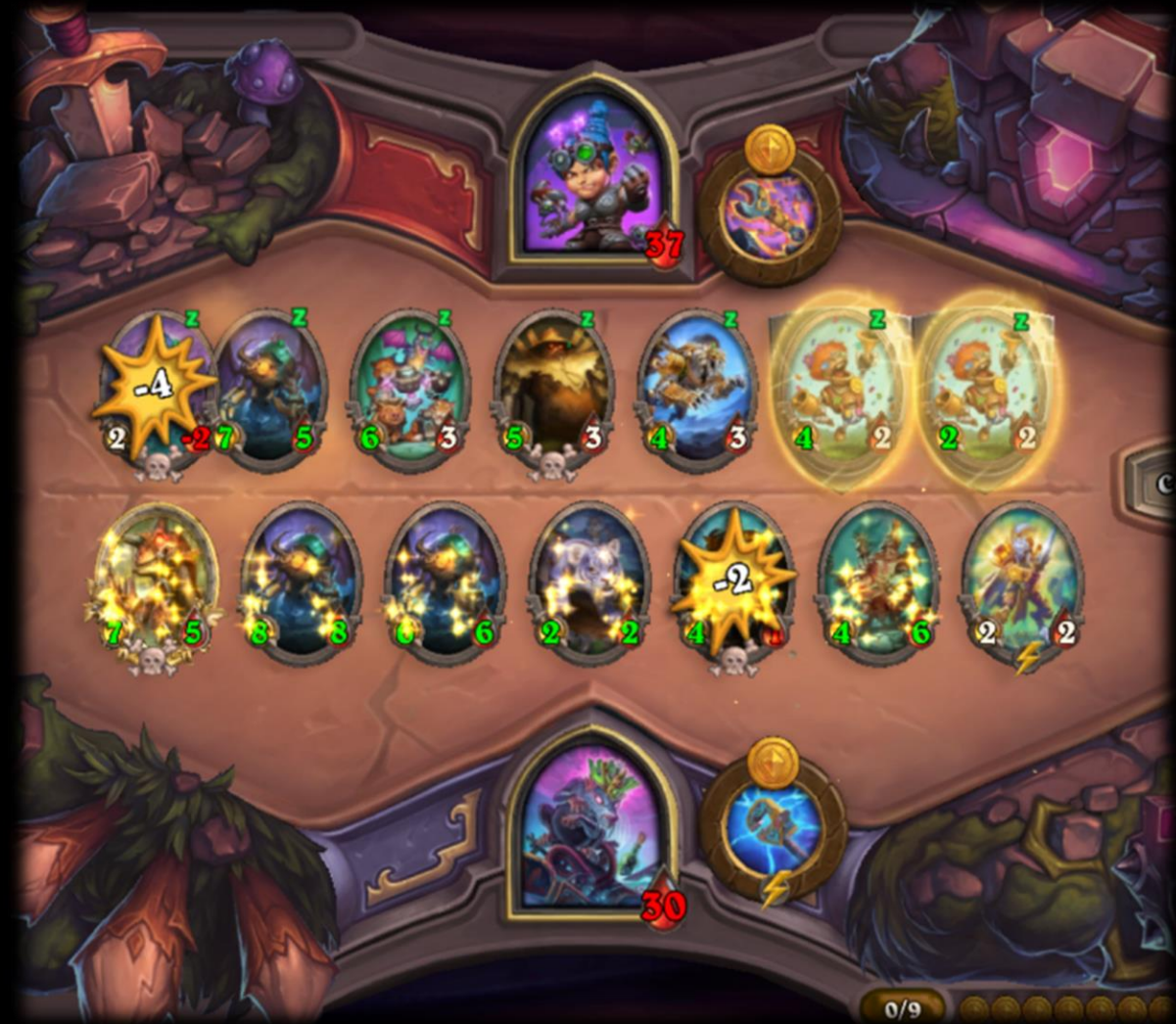


Reglas de los Sistemas de Incertidumbre

- El grado de incertidumbre es clave para la sensación de juego.
- Como **opera** la incertidumbre en un juego:
 - *Nivel micro*: momentos concretos.
 - *Nivel macro*: relacionados con el desenlace de la partida.
- **Grados de incertidumbre**:
 - *Certeza*: resultado predeterminado.
 - *Riesgo*: resultado con probabilidad
 - *Oculto*: resultado desconocido para el jugador
- Sistemas de incertidumbre juegan con el “sentimiento de aleatoriedad” (aunque no existan en realidad):

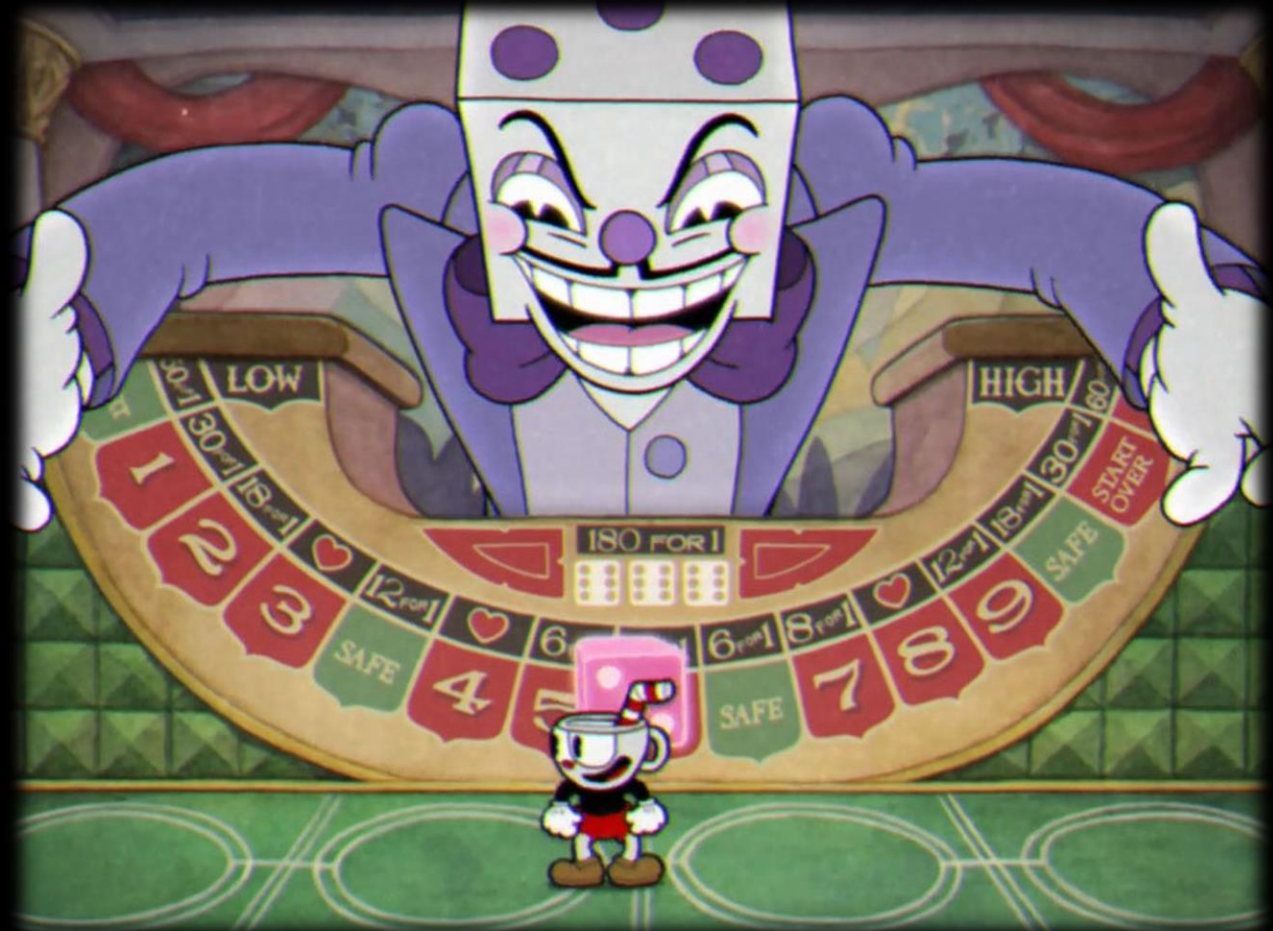
Sensación de azar $\leftrightarrow$ Sensación de control

- Los jugadores asumen estrategias basadas en la **gestión del riesgo**.
- Un juego basado en incertidumbre está bien diseñado cuando encuentran un **balance** entre ambas sensaciones, permitiendo “*meaningful play*” en todo el espectro de posibles estrategias.



Diseñar la Incertidumbre: Entender y aplicar estadística

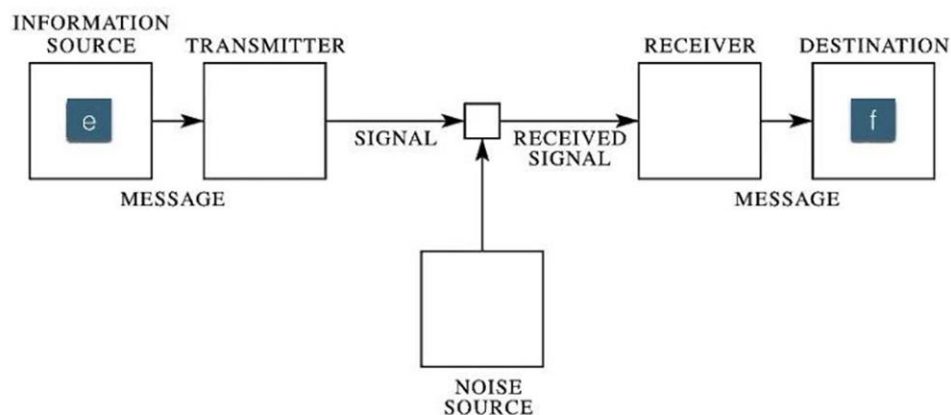
- No existe la aleatoriedad absoluta en un ordenador.
- Los jugadores:
 - ...pueden basar su estrategia en un componente puramente aleatorio.
 - ...tienen sesgos.
- Jugando con *falacias estadísticas*:
 - Sesgo de sobrevaloración:
 - Apuestas arriesgadas sobre las seguras.
 - Buenos resultados sobre los malos (*"Lightning striking twice"*)
 - Eventos aleatorios sucesivos como aditivos.
 - Síndrome de Monte-Carlo
 - Sesgo de suerte
 - Sesgo del coste perdido



Reglas de los Sistemas de Teoría de Información

The Noisy Channel Model

$$\hat{e} = \arg \max_e p(e|f)$$



GARTICPHONE.COM

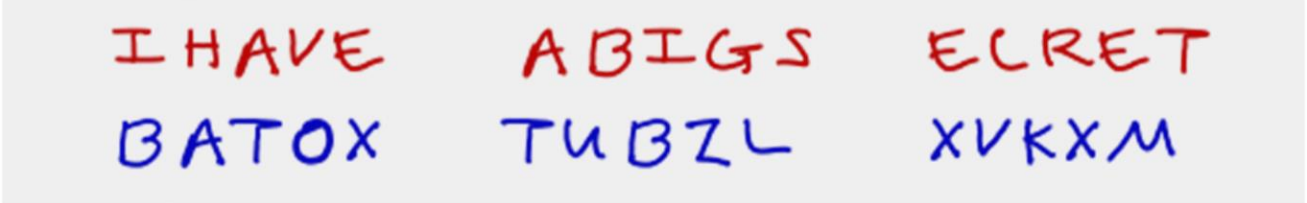
IronMan Vs Superman

CANO



Reglas de los Sistemas de Teoría de Información

- La teoría de la información estudia los mecanismos del flujo de la información desde las matemáticas.
- Desde esta perspectiva, la información y conocimiento son conceptos separados:
 - El “meaning” es irrelevante para la información.
 - La información mide la incertidumbre, el conocimiento lo genera el jugador.
- Durante la transmisión, se espera un **ruido** o distorsión desde una fuente externa, lo que incrementa la incertidumbre (la cantidad de información) en el mensaje.
 - Los mecanismos de **redundancia** contrarrestan el ruido, ya sea repitiendo partes importantes del mensaje u omitiendo las innecesarias.
- Las reglas basadas en estos sistemas juegan con la capacidad de decisión del jugador.
 - *A mayor libertad de decisión → mayor incertidumbre → mayor necesidad de información.*
 - Un buen diseño en este sistema consiste en un correcto balance de la incertidumbre, flexibilizando a través del manejo de la cantidad información y el ruido (juegos conversacionales).



I HAVE	ABIGS	ELRET
BATOX	TUBZL	XVKXM

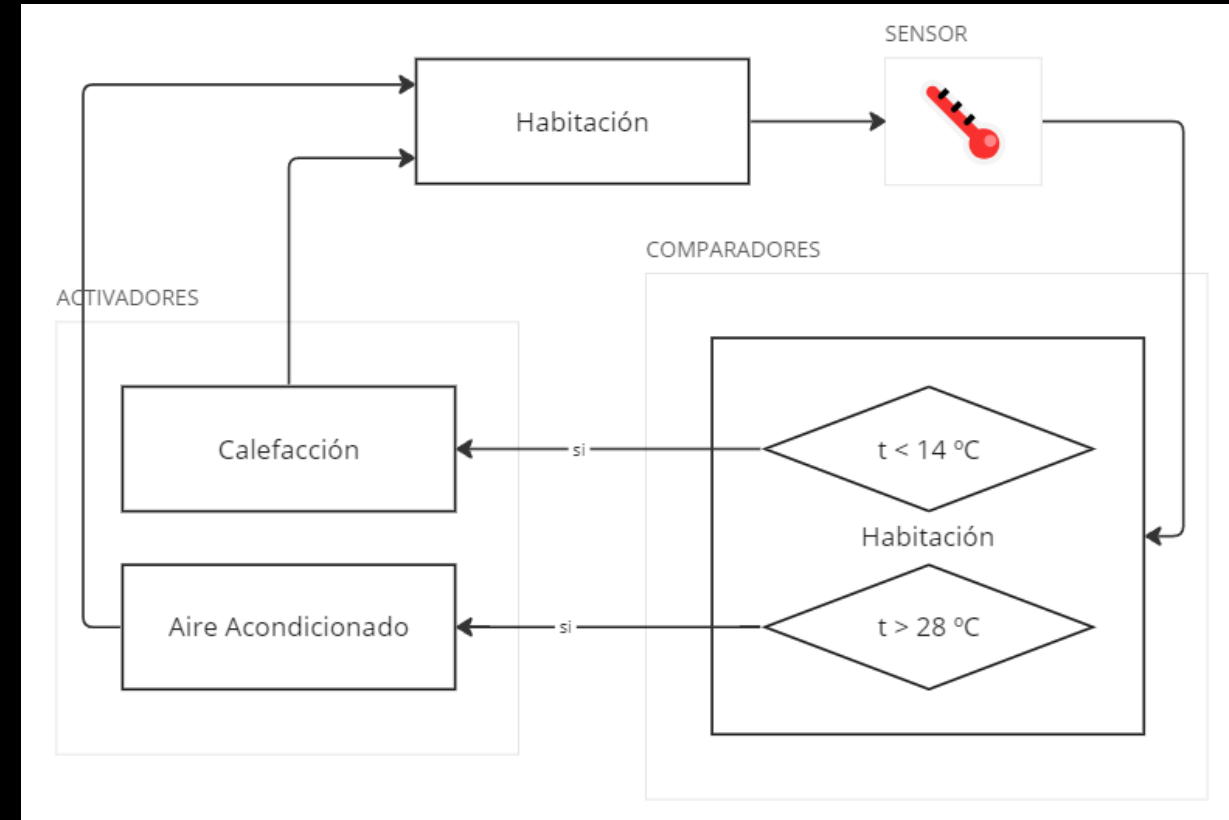
Reglas de los Sistemas de Información

- En este esquema, el concepto de información hace referencia al control y manipulación del conocimiento durante el juego:
 - Adquisición
 - Ocultación
 - Revelación
- **Información Perfecta/Completa:**
 - Conocida por todos los jugadores.
 - Especializado para reglas en juegos analíticamente competitivos (*Ajedrez*).
- **Información Imperfecta/Incompleta:**
 - Conocida por algún o ningún jugador.
 - Especializado para reglas basadas en incertidumbre y generar desconfianza entre los jugadores (*Póker*).
- Este sistema se centra en el buen diseño de la **Economía de la Información**, combinando:
 - **Información objetiva** de la estructura del juego.
 - **Información percibida** durante el juego.
 - Observada, descubierta y adquirida.
 - Incluyendo nuevas reglas o mecánicas.



Reglas de los Sistemas Cibernéticos

- Los sistemas cibernéticos estudian el comportamiento de los sistemas “autorregulados”:
 - *Sensores*
 - *Comparadores*
 - *Activadores*
- Reglas como **retroalimentación** (*feedback*):
 - **Negativo**/Estabilizador del sistema. Usado para reducir la ventaja/desventaja del jugador.
 - **Positivo**/Acumulativo, centrado en desestabilizar el sistema. Usado para acelerar el juego a alguna conclusión.



Reglas de los Sistemas Cibernéticos

- Un buen diseño en este sistema consiste en la correcta implementación de reglas que juegan con el sistema de retroalimentación (*feedback*):
 - Feedback negativo...
 - ...estabiliza el juego.
 - ...prolonga la partida.
 - ...magnifican sucesivos feedbacks negativos.
 - Feedback positivo...
 - ...desestabiliza el juego.
 - ...pone fin a la partida.
 - ...magnifican los éxitos tempranos.
- Los sistemas basados en feedback pueden surgir de forma emergente (por accidente), haciendo perder el control al jugador.
- *Dynamic Difficulty Adjustment* (DDA).



Busted!!!

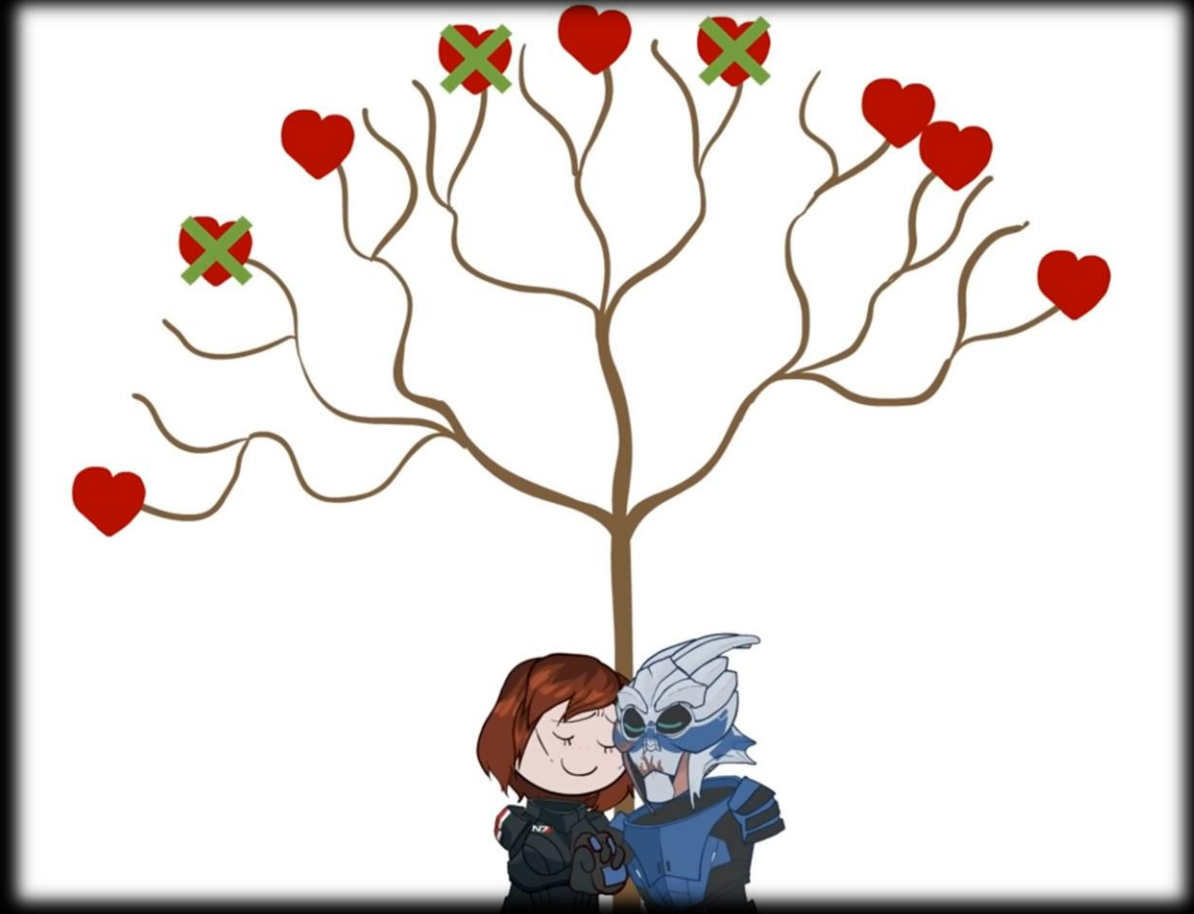
- Tu y un colaborador habeis cometido un supuesto delito y la policía os arresta.
- No hay pruebas suficientes para condenaros. La policía os interroga por separado y os ofrece a ambos el mismo trato:
 - Si uno de los dos confiesa y el otro no, el chivato será libre mientras que la otra persona será condenada a la pena máxima, 10 años.
 - Si ambos lo negáis, seréis condenados durante 1 año por un cargo menor.
 - Si ambos confesáis, seréis condenados a 6 años.
- ¡Tú no sabes si tu colaborador ha confesado o no!

¿Confesarías?

	Tú confiesas	Tú lo niegas
Él confiesa	Ambos sois condenados a 6 años.	Tú eres condenado a 10 años y él sale libre.
Él lo niega	Él es condenado a 10 años y tú sales libre.	Ambos sois condenados a 1 año.

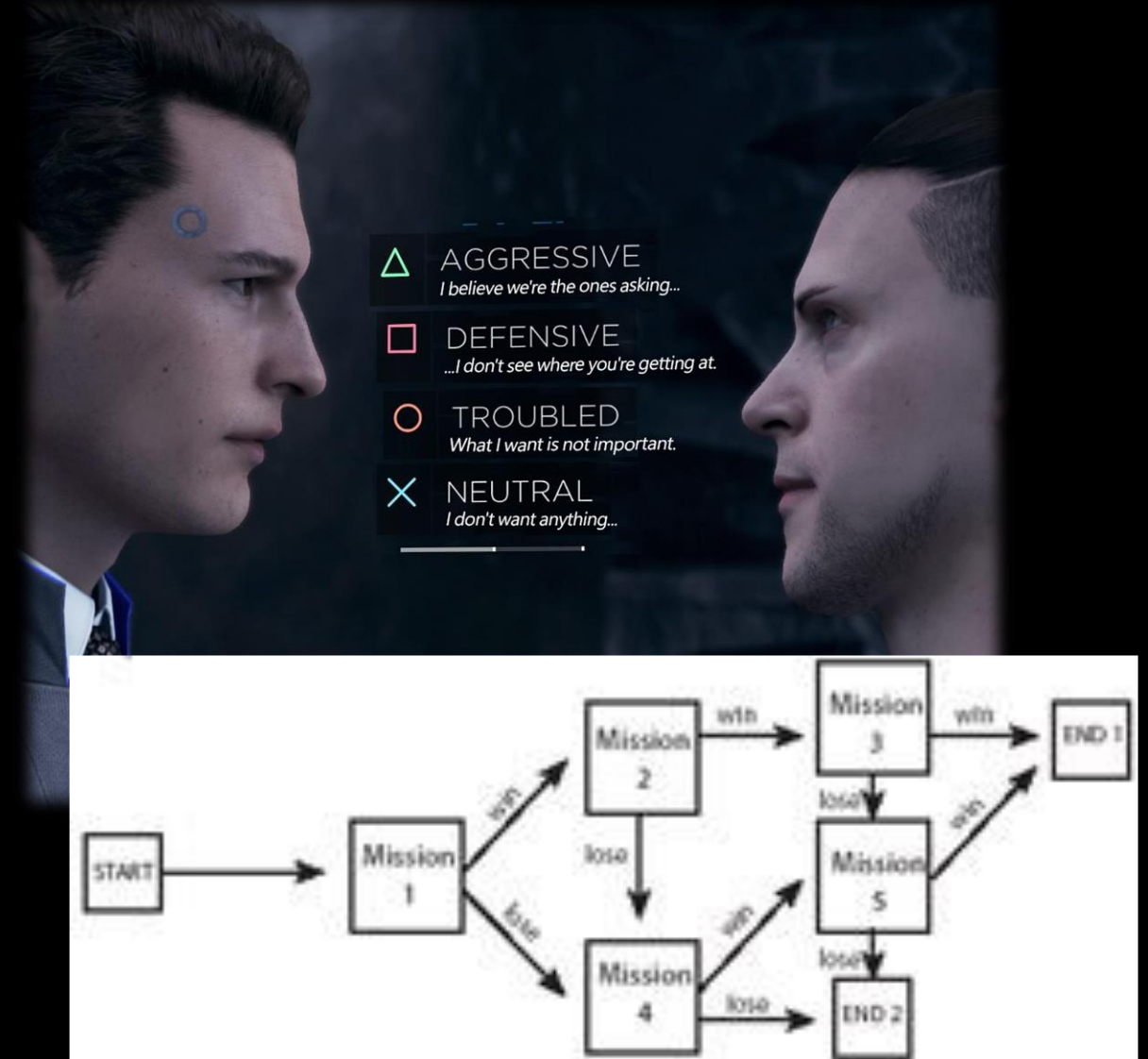
Reglas de los Sistemas de Teoría de Juegos

- La teoría de juegos es un área de la matemática aplicada a la economía que utiliza modelos para estudiar interacciones en estructuras formalizadas de incentivos (llamados «juegos»).
- En su forma más “interactiva”, estos sistemas se modelan como **arboles de decisión**, que mapea todas las posibles decisiones y resultados del jugador.
- En videojuegos, un árbol de decisión debe **discretizarse** para evitar su sobredimensionamiento:
 - Tiempos a través de turnos de decisión.
 - Alternativas de decisión claras y definidas.
 - Dirigidas a evitar bucles para hacer el juego finito.



Reglas de los Sistemas de Teoría de Juegos

- Las reglas basadas en estos sistemas se centran en la **racionalidad de los jugadores**, revelando su **estrategia** estrictamente como una medida de **utilidad**.
- Por “defecto”...
 - ...los jugadores racionales no existen (sesgos emocionales, éticos, sociales...)
 - ...la estrategia es incompleta.
 - ...la utilidad es difícil de cuantificar.
- **Juegos de suma-cero** (todo o nada)
 - Existe una estrategia que maximiza la utilidad.
- **Punto de equilibrio** (*saddle point*):
 - Misma solución para ambos jugadores.
 - Pueden generar estrategias “degenerativas” (*exploits*).
- Un buen diseño se centra en un correcto desarrollo del árbol de decisiones que **eviten estrategias degenerativas**.
 - *Estrategias mixtas* (decisiones con posibilidad de fallo).
 - *Sistemas de misiones* (como autómatas finitos no-deterministas).



Reglas de los Sistemas de Conflicto

- Se centra en la explotación y gestión del conflicto que surge en el círculo mágico entre los jugadores:
 - *Formato*: Individual/Equipo
 - *Estrategia*: Cooperativo/Competitivo
 - *Implicación*: Directo/Indirecto.
- Las reglas (en general) se centran en la **generación de conflictos**.
 - Se determinan *las condiciones de victoria y derrota*, de las que emergen los posibles resultados del juego.
- Un diseño adecuado en este sistema se basa en la **igualdad de condiciones**:
 - Los jugadores tienen (supuestamente) las mismas posibilidades de ganar.
 - Evitar la tensión entre jugadores a través de la imparcialidad en las reglas.

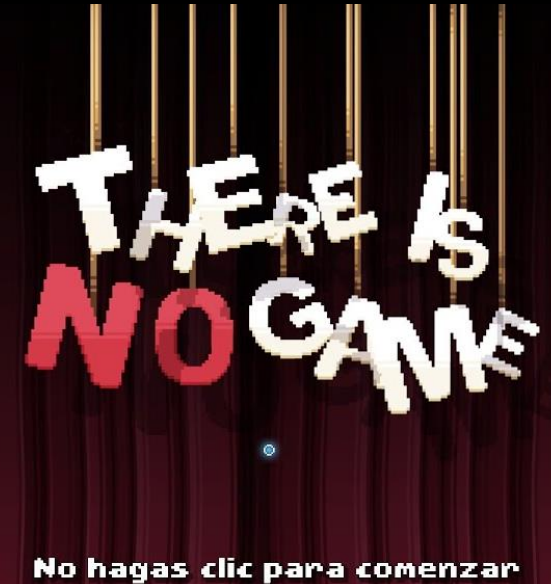


Rompiendo las reglas

- Es un fenómeno bastante normal (y esperable) en juegos.
- El jugador “rompe” la partida dependiendo de su relación con el juego:
 - Adherencia a las reglas.
 - Interés en ganar.
 - Grado de actitud lusoria.
- **Actitud lusoria:**
 - Implicación psicológica requerida por el jugador para facilitar la experiencia de juego.
 - Dirigen el comportamiento de los jugadores:
 - *Estándar*: correcto.
 - *Dedicado*: entusiasta/experto.
 - *Antideportivos*: violan las reglas implícitas sin romper las operacionales.
 - *Tramposos*: rompen las reglas operacionales.
 - *Nihilistas (spoil-sport)*: niegan la autoridad de la partida y tienden a destruir el círculo mágico.

Rompiendo las reglas

- Las estrategias degenerativas fomentan las actitudes dedicadas o antideportivas, dependiendo de la valoración de la comunidad.
- La vía más “saludable” es reconocer el fenómeno e incorporarlo dentro del diseño.
 - Reglas contra la ruptura de reglas.
 - Reglas pensadas para modificarse o romperse.



Simón dice...

Manipulación: *Desestabilización*

1. Buscad un juego (de mesa o videojuego) que esté bien balanceado.
2. Cambiad/añadir reglas para desestabilizar el juego generando una retroalimentación positiva para “romperlo”
3. Compartir el juego con otro equipo. Este debe arreglar el problema de diseño con una retroalimentación negativa sin eliminar ninguna regla personalizada del grupo anterior.

¿El juego es inestable o estable?

¿El nuevo juego se acelera o se frena?

¿Existe alguna estrategia degenerativa?

Análisis: *Deus Ex Cibernética*

1. Buscad un videojuego con interacción en tiempo real (no por turnos) con una retroalimentación positiva y otra negativa.
2. Modelad ambos bucles de retroalimentación, identificando sensores, comparadores y actuadores involucrados.
3. Proponed 2 versiones del juego donde uno de los feedbacks:
 - No existe.
 - Es acelerada o “exagerada”.

¿Cuál es el efecto de las modificaciones frente a la versión original?

¿Cómo cambia la experiencia de juego?

Referencias

- Katie Salen and Eric Zimmerman. 2003.
Rules of Play: Game Design Fundamentals. The MIT Press.
- Morton D. Davis. 1970.
Game Theory: A Nontechnical Introduction. Dover Publications.
- Claude Shannon. 1948.
A Mathematical Theory of Communication. Ensayo.
- Johan Huizinga. 1938.
Homo ludens. Ensayo.
- Extra Credits <https://www.youtube.com/@extrahistory>

Curso 2025-26

L3-3: Teoría de Diseño Sistemas de Reglas (fin)

Fundamentos de Videojuegos

Jose María Barambones

DLSIS - ETSI Informáticos

Universidad Politécnica de Madrid